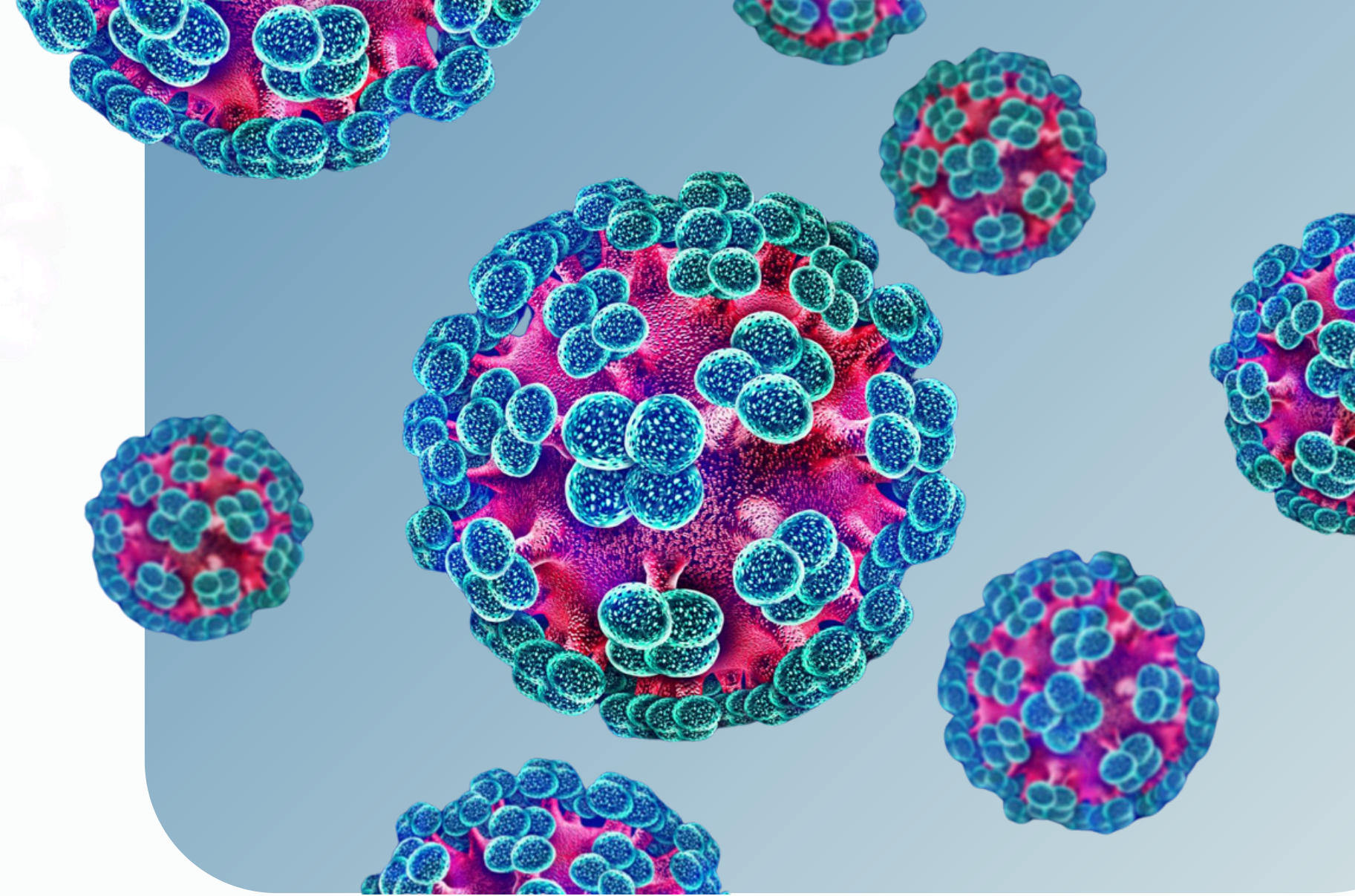


Tema: Bioinformatika Medis/ Klinis

STUDI IN SILICO INTERAKSI SENYAWA CURCUMIN, QUERCETIN, DAN KAEMPFEROL TERHADAP NUCLEOCAPSID PROTEIN HANTAVIRUS 5E04 MENGUNAKAN *MOLECULAR DOCKING*



Kelompok 17

Dwinda Jasti
Fanisa Esa Alfira
Fatimah Azzahra A.
Karina Safitri
Miftah Fauziyah

23/515625/BI/11230
23/517678/BI/11267
23/515606/BI/11229
23/518247/BI/11283
23/521200/BI/11342

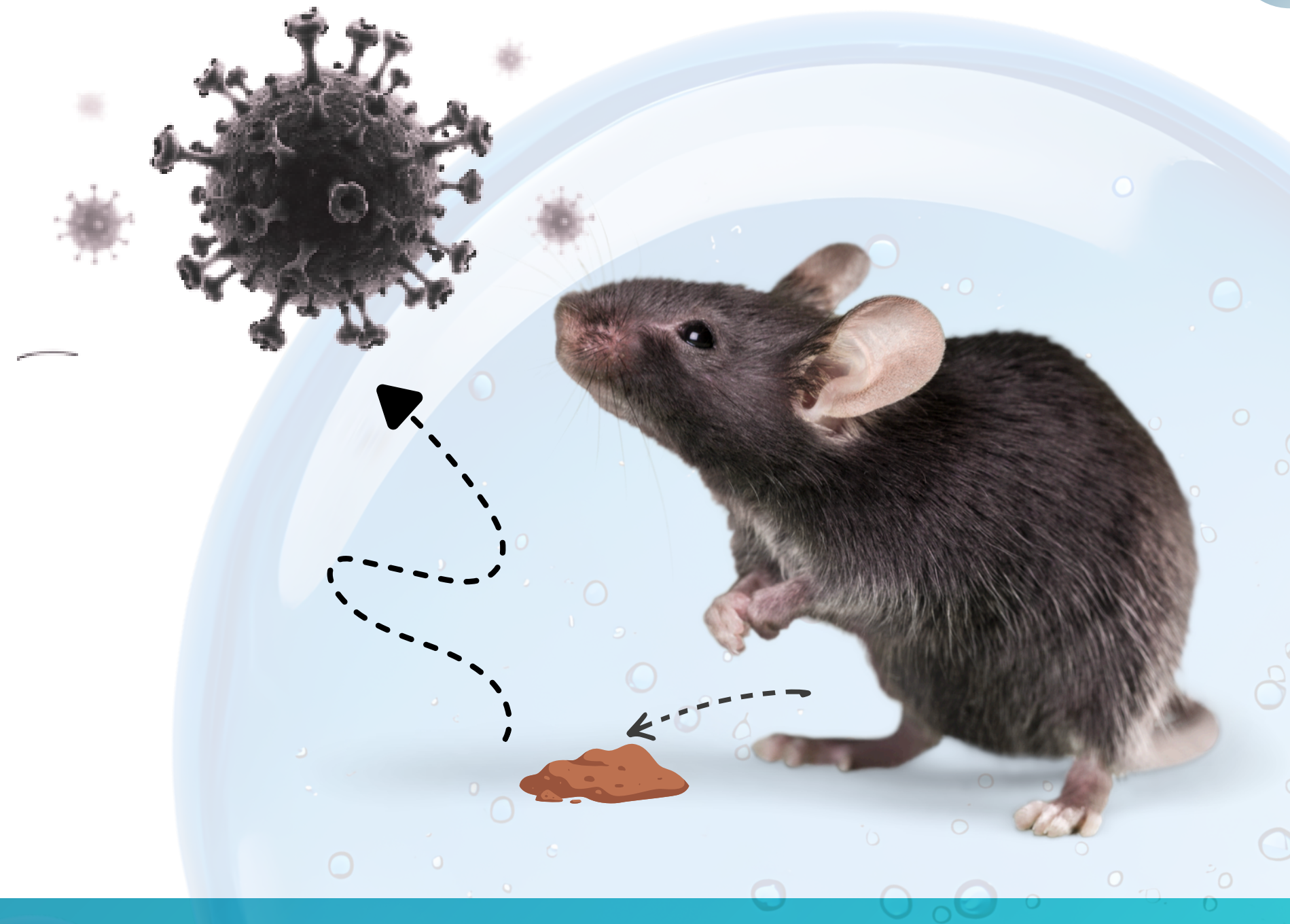
Pendahuluan

Hantavirus sebagai Ancaman Kesehatan

- Merupakan **virus zoonotik** dari famili Hantavirus
- Menyebabkan: Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) & Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS)
- Mortalitasnya relatif tinggi
- Dapat ditularkan melalui **ekskresi hewan pengerat** yang terinfeksi contoh: Rodontia

Permasalahan

- Belum tersedia antivirus spesifik yang efektif
- **Ribavirin** masih memiliki efektivitas yang terbatas
- Efektivitas bergantung pada fase infeksi



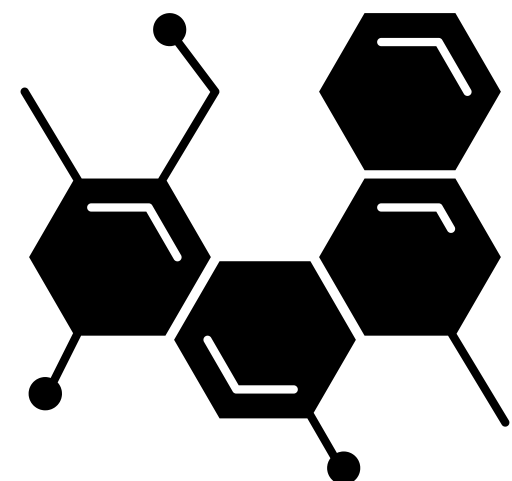
Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol dalam berinteraksi dengan Nucleocapsid protein Hantavirus?
2. Bagaimana kekuatan interaksi berdasarkan nilai binding affinity dan jenis interaksi ligan-protein?
3. Senyawa manakah yang memiliki afinitas terbaik sebagai kandidat antivirus?



Tujuan

1. Menganalisis potensi Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol sebagai kandidat antivirus terhadap Hantavirus melalui metode *molecular docking* pada Nucleocapsid protein.
2. Menentukan interaksi ligan-protein dan mengevaluasi nilai binding affinity.
3. Mengidentifikasi senyawa dengan afinitas terbaik.



Metode



Alat

- Laptop untuk mendukung analisis bioinformatika
- Sistem operasi Windows atau Linux
- UCSF Chimera
- Software PyRx
- AutoDock Vina
- BIOVIA Discovery Studio Visualizer
- PyMOL
- Open Babel



Bahan

- Struktur protein nucleocapsid Hantavirus dengan kode PDB 5E04 dari database RCSB Protein Data Bank.
- Struktur senyawa Curcumin, Quercetin dan Kaempferol yang diperoleh dari database PubChem.

Cara Kerja

Preparasi Protein

- Preparasi menggunakan UCSF Chimera
- Menghilangkan molekul air
- Disimpan dalam format .pdb dan dikonversi menjadi format .pdbqt menggunakan AutoDockTools

Preparasi Ligan

- Preparasi menggunakan PyRx
- File ligan format .sdf diimpor melalui OpenBabel
- Dilakukan minimasi energi untuk memperoleh struktur paling stabil
- Ligan dikonversi menjadi format .pdbqt

Molecular Docking

- Menggunakan AutoDock Vina
- Protein dan ligan dimasukkan dalam format .pdbqt
- Metode blind docking
- Opsi Maximize dipilih
- Simulasi docking dijalankan

Analisis Interaksi Protein-Ligan

- Divisualisasikan pada Discovery Studio Visualizer
- Identifikasi ikatan dan interaksi yang terbentuk

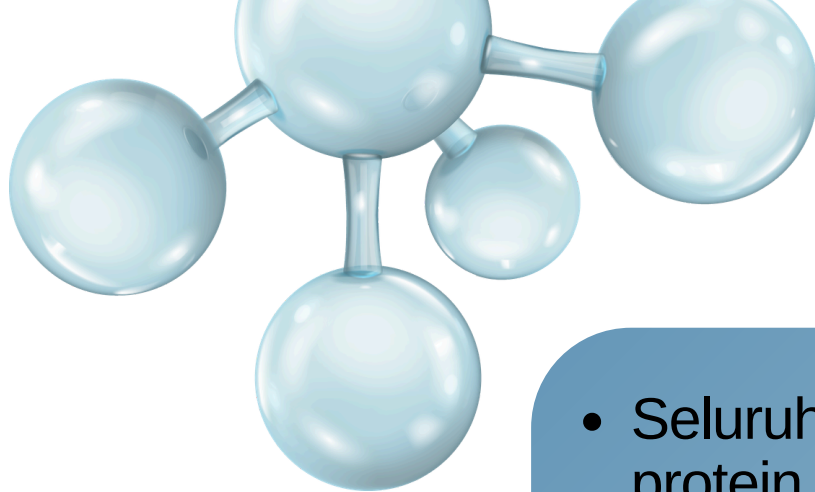
Visualisasi Kompleks Protein-Ligan

- File protein dan ligan hasil docking digabungkan menggunakan PyMOL
- Disimpan dalam format .pdb

Analisis Molecular Docking

- Hasil docking (Nilai *binding affinity* dan *binding modes*)
- Nilai binding affinity paling rendah = hasil terbaik

Hasil & Pembahasan



Pembahasan

Hasil

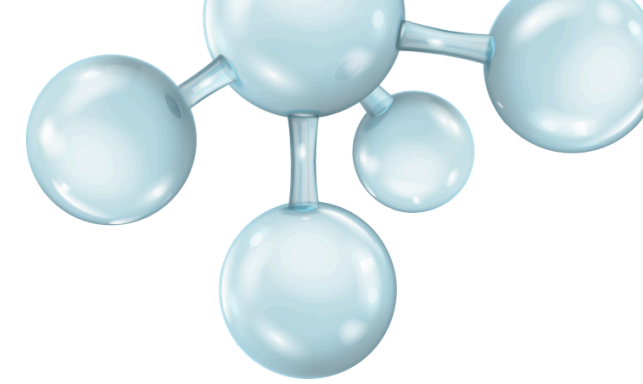
Tabel 1. Nilai binding affinity Nucleocapsid protein Hantavirus (PDB ID: 5E04) dengan kontrol positif berupa ribavirin dan ligan uji berupa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol

No	Kontrol positif/ <u>ligan uji</u>	Nilai binding affinity
1.	Ribavirin	-6.3
2.	Curcumin	-6.8
3.	Quercetin	-8.2
4.	Kaempferol	-8.2

Tabel 2. Jenis interaksi antara Nucleocapsid protein Hantavirus (PDB ID: 5E04) dengan kontrol positif berupa ribavirin dan ligan uji berupa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol

No	Kontrol positif/ <u>ligan uji</u>	Interaksi
1.	Ribavirin	van der Waals, Conventional Hydrogen Bond, Carbon Hydrogen Bond
2.	Curcumin	van der Waals, Conventional Hydrogen Bond, Carbon Hydrogen Bond
3.	Quercetin	Van der Waals, Conventional Hydrogen Bond, Pi-Cation, Pi-Sigma, Pi-Alkyl
4.	Kaempferol	van der Waals

- Seluruh ligan uji mampu berinteraksi dengan Nucleocapsid protein Hantavirus (PDB ID: 5E04) berdasarkan hasil *molecular docking*
- Nucleocapsid protein* berperan penting dalam pengikatan *RNA virus*, replikasi, dan perakitan *virion* sehingga berpotensi menjadi target pengembangan antivirus Hantavirus
- Nilai *binding affinity* Curcumin (-6,8 kcal/mol), Quercetin (-8,2 kcal/mol), dan Kaempferol (-8,2 kcal/mol) lebih rendah dibandingkan Ribavirin (-6,3 kcal/mol), sehingga menunjukkan afinitas ikatan yang lebih baik terhadap protein target
- Quercetin menunjukkan jenis interaksi paling beragam, yaitu van der Waals, hydrogen bond, pi-cation, pi-sigma, dan pi-alkyl, yang berkontribusi terhadap kestabilan kompleks protein-ligan
- Curcumin membentuk interaksi berupa van der Waals, conventional hydrogen bond, dan carbon hydrogen bond yang membantu meningkatkan stabilitas ikatan dengan protein target
- Kaempferol memiliki binding affinity rendah, namun hanya membentuk interaksi van der Waals sehingga kestabilan kompleks diperkirakan lebih rendah dibandingkan Quercetin
- Quercetin menjadi kandidat inhibitor terbaik berdasarkan nilai binding affinity paling rendah dan jenis interaksi yang paling kompleks.



Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan secara in-silico dengan metode molecular docking menunjukkan bahwa senyawa metabolit sekunder berupa Curcumin, Quercetin, dan Kaempferol menunjukkan aktivitas antivirus yang baik jika dilihat dari nilai binding affinity yang lebih negatif jika dibandingkan dengan obat antivirus berupa ribavirin.



Referensi

- Afzal, S., Ali, L., Batool, A., Afzal, M., Kanwal, N., Hassan, M., Safdar, M., Ahmad, A. and Yang, J., 2023. Hantavirus: an overview and advancements in therapeutic approaches for infection. *Frontiers in Microbiology*, 14, p.1233433.
- Ardebili, A., Pouriayevali, M.H., Aleshikh, S., Zahani, M., Ajorloo, M., Izanloo, A., Siyadatpanah, A., Razavi Nikoo, H., Wilairatana, P. and Coutinho, H.D.M., 2021. Antiviral therapeutic potential of curcumin: an update. *Molecules*, 26(22), p.6994.
- Avšič-Županc, T., Saksida, A. and Korva, M., 2019. Hantavirus infections. *Clinical Microbiology and Infection*, 21, p.e6-e16.
- Brocato, R.L. and Hooper, J.W., 2019. Progress on the prevention and treatment of hantavirus disease. *Viruses*, 11(7), p.610.
- Dheerasekara, K., Sumathipala, S., & Muthugala, R. (2020). Hantavirus Infections—Treatment and Prevention. *Current Treatment Options in Infectious Diseases*, 12, p.410 - 421
- Di Petrillo, A., Orrù, G., Fais, A. and Fantini, M.C., 2022. Quercetin and its derivatives as antiviral potentials: A comprehensive review. *Phytotherapy Research*, 36(1), p.266-278.
- Kumar, K., Woo, S.M., Siu, T., Cortopassi, W.A., Duarte, F. and Paton, R.S., 2018. Cation– π interactions in protein–ligand binding: theory and data-mining reveal different roles for lysine and arginine. *Chemical science*, 9(10), p.2655-2665.
- Lai, Y., Yan, Y., Liao, S., Li, Y., Ye, Y., Liu, N., Zhao, F., & Xu, P. (2020). 3D-quantitative structure–activity relationship and antiviral effects of curcumin derivatives as potent inhibitors of influenza H1N1 neuraminidase. *Archives of Pharmacal Research*, 43, p.489 - 502
- Liu, R., Ma, H., Shu, J., Zhang, Q., Han, M., Liu, Z., Jin, X., Zhang, F. and Wu, X., 2020. Vaccines and therapeutics against hantaviruses. *Frontiers in microbiology*, 10, p.2989.
- Meng, X.Y., Zhang, H.X., Mezei, M. and Cui, M., 2011. Molecular docking: a powerful approach for structure-based drug discovery. *Current computer-aided drug design*, 7(2), p.146-157.
- Milanović, Ž., Antonijević, M., Amic, A., Avdović, E., Dimić, D., Milenkovic, D., & Marković, Z. (2021). Inhibitory activity of quercetin, its metabolite, and standard antiviral drugs towards enzymes essential for SARS-CoV-2: the role of acid–base equilibria. *RSC Advances*, 11, p.2838 - 2847
- Pinzi, L. and Rastelli, G., 2019. Molecular docking: shifting paradigms in drug discovery. *International journal of molecular sciences*, 20(18), p.4331.
- Saakre, M., Mathew, D. and Ravisankar, V., 2021. Perspectives on plant flavonoid quercetin-based drugs for novel SARS-CoV-2. *Beni-Suef University journal of basic and applied sciences*, 10(1), p.21.
- Sakai-Sugino, K., Uematsu, J., Yamamoto, H., Kihira, S., Kawano, M., Nishio, M., Tsurudome, M., Sekijima, H., O'Brien, M., & Komada, H. (2024). Inhibitory effects of kaempferol, quercetin and luteolin on the replication of human parainfluenza virus type 2 in vitro. *Drug discoveries & therapeutics*, 8(1), p.16-23

Thank You